

FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Medición de cloro en línea
Organización	Empresa de servicios avícola y ganadero
Rubro o ámbito	Empresa de producción, procesamiento, distribución y comercialización de productos alimenticios, con especialización en el sector avícola y ganadero
Sede / coordinador(a) CITT	Sede Melipilla – Iván Bilbao
Asignatura	DSY1105 · Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	31-08-2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

Empresa de gran tamaño del sector agroalimentario chileno, dedicada principalmente a la producción, procesamiento y comercialización de alimentos. Su oferta incluye pollo, pavo, cecinas, productos procesados congelados y huevos. Atiende tanto a consumidores finales como clientes comerciales, con distribución en Chile y presencia en mercados internacionales.

2.2 Situación actual.

Actualmente, los operarios realizan controles de cloro libre en distintos puntos de la red de agua y registran los resultados. Los supervisores revisan desviaciones y coordinan acciones correctivas, mientras las jefaturas supervisan la calidad del agua. La información no se encuentra centralizada en una aplicación móvil que permita consultar desde terreno las mediciones, históricos y alertas.

2.3 Necesidad o problema central.

Los operarios, supervisores y jefaturas necesitan acceder desde dispositivos móviles a información actualizada sobre los niveles de cloro libre. La falta de una herramienta móvil dificulta la consulta rápida de mediciones y alertas, pudiendo retrasar la identificación de valores fuera de los rangos establecidos y la aplicación de acciones correctivas.

2.4 Mejora esperada

Disponer de una aplicación móvil que permita consultar los niveles de cloro por granja y punto de medición, identificar estados normales o críticos, recibir alertas, revisar históricos y registrar el seguimiento de las desviaciones detectadas.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

Los operarios necesitan consultar niveles de cloro y registrar controles o acciones realizadas; los supervisores requieren monitorear diferentes puntos de medición, revisar alertas y gestionar desviaciones; y las jefaturas necesitan consultar información resumida e históricos para supervisar la calidad del agua.

3.2 Información necesaria para el proceso.

Granja, galpón o punto de medición, nivel de cloro libre, fecha y hora de actualización, estado normal/advertencia/crítico, alertas activas, historial de mediciones, desviaciones detectadas y acciones registradas.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

La aplicación será utilizada principalmente en celulares Android dentro y fuera de las granjas. Debe considerar conectividad limitada o intermitente, permitir consultar información reciente almacenada localmente y generar notificaciones cuando los niveles de cloro se encuentren fuera de los rangos establecidos.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

La aplicación deberá consumir mediante servicios o API los datos provenientes del sistema de monitoreo de cloro. Para el MVP académico, podrá utilizarse una API y datos simulados que representen granjas, puntos de medición, niveles de cloro, históricos y alertas. La integración con AMINO y ERP podrá considerarse como una evolución futura.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito.

Acceso rápido desde el celular al estado de los puntos de medición, identificación oportuna de valores fuera de rango, recepción de alertas, consulta de históricos y reducción del tiempo necesario para detectar y gestionar desviaciones.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

El MVP deberá desarrollarse para Android y demostrar funcionalidades propias de una aplicación móvil, considerando navegación, gestión de estado, persistencia local, consumo de API y notificaciones. Se utilizarán exclusivamente datos ficticios o simulados y no se requerirá conexión con sistemas productivos reales.